Zadanie B7

Struktura analogu tetrapeptydu

W badaniach zależności aktywności biologicznej od struktury chemicznej biologicznie czynnych peptydów często syntezuje się analogi, w których część wiązań peptydowych zastępuje się innymi wiązaniami, które przypominają wiązania peptydowe, ale w przeciwieństwie do nich, nie są podatne na hydrolizę enzymatyczną.

Badanie związku **P,** będącego analogiem endogennego tetrapeptydu dało następujące rezultaty:

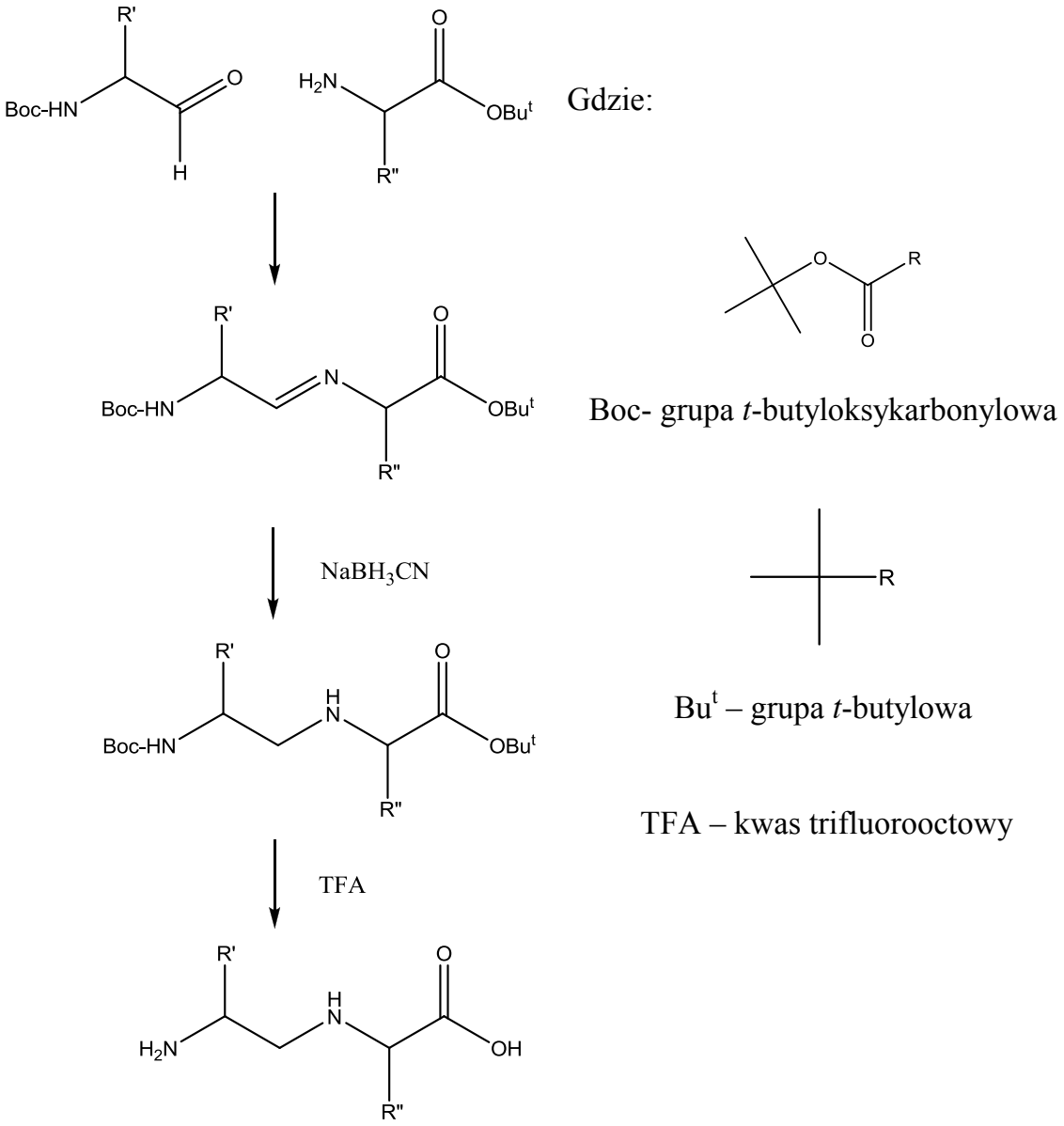
1. W wyniku kwaśnej hydrolizy analogu **P** otrzymano fenyloalaninę (Phe), walinę (Val) i związek **X**.

2. Oznaczenie aminokwasu znajdującego się na N-końcu tego analogu wykonano metodą Sangera. Okazało się, że powstała pochodna 2,4-dinitrofenylowa zawierała 11 atomów węgla.

3. W wyniku działania na badany analog karboksypeptydazy (enzymu odcinającego C-końcowy aminokwas), w roztworze stwierdzono obecność fenyloalaniny.

4. Związek **X** jest izosterem dipeptydu alanylo-alaniny (Ala-Ala) i zawiera w miejscu wiązania peptydowego -CO-NH– inne wiązanie, nie podatne na degradację enzymatyczną.

5. Związek **X** można otrzymać w cyklu reakcji:



Gdzie:

Boc- grupa *t*-butyloksykarbonylowa

Bu^t – grupa *t*-butylowa

TFA – kwas trifluorooctowy

Polecenie: Korzystając z powyższych informacji ustal budowę związku **P**.

Informacja do zadań B8 i B9

Ekstrakcja jonów metali

W układzie dwóch nie mieszających się faz ciekłych woda – rozpuszczalnik organiczny ekstrakcją nazywa się proces przemieszczania masy z fazy wodnej do fazy organicznej. Przykładem może być ekstrakcja bromu czy jodu, przez typowe rozpuszczalniki niepolarne (chloroform, toluen), które barwią się odpowiednio na kolor pomarańczowy i fioletowy. Pozwala to wykryć w roztworze śladowe ilości bromków lub jodków obok siebie, jeśli zastosuje się selektywne utlenianie tych jonów.

W chemii analitycznej szczególne znaczenie ma ekstrakcja jonów metali, wykorzystywana do rozdzielania mieszanin wieloskładnikowych, wykrywania i oznaczania poszczególnych składników z uwagi na charakterystyczne zabarwienie ekstrahowanych połączeń.

Ekstrakcja jonów metali ze środowiska wodnego wymaga zastąpienia cząsteczek wody w miejscach koordynacyjnych atomu centralnego innymi ligandami, które nadałyby jonom metali charakter hydrofobowy. Takimi ligandami mogą być cząsteczki rozpuszczalników organicznych zawierających atomy tlenu, np. alkohole, etery, czy ketony, które ogólnie nazywa się rozpuszczalnikami solwatującymi. Ponadto, aby utworzone połączenia były zdolne do ekstrakcji, muszą być pozbawione ładunku elektrycznego. Taki warunek spełniają agregaty złożone z protonowanego rozpuszczalnika organicznego (kation) i kompleksowego anionu zawierającego badany jon metalu oraz hydrofobowe ligandy.
Przykładem może być ekstrakcja chlorkowego kompleksu żelaza(III) alkoholem izoamylowym. Wyróżnia się następujące etapy:
- tworzenie anionu kompleksowego

$$Fe(H_2O)_6^{3+} + 4Cl^- \rightarrow Fe(H_2O)_2Cl_4^-$$

- solwatacja anionu przez cząsteczki alkoholu

$$Fe(H_2O)_2Cl_4^- + 2ROH \rightarrow Fe(ROH)_2Cl_4^- + 2H_2O$$

- protonowanie cząsteczki alkoholu (lub inaczej solwatacja jonu hydroniowego)

$$H_3O^+ + ROH \rightarrow ROH_2^+ + H_2O$$

- powstawanie solwatowanego agregatu, ekstrahowanego alkoholem

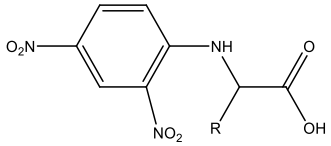
$$Fe(ROH)_2Cl_4^- + ROH_2^+ \rightarrow \{[ROH_2]^+[Fe(ROH)_2Cl_4]^-\}$$

Znane są też układy asocjacyjne nie wymagające solwatacji. Należą do nich pary jonowe złożone z dużych kationów organicznych, takich jak jon tetrafenyloarsoniowy lub kationowych barwników, jak rodamina B, fiolet metylowy i dużych anionów np. I^-, ClO_4^-, $SbCl_6^-$. Te asocjaty można ekstrahować rozpuszczalnikami niepolarnymi.

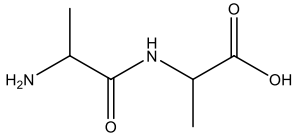
Zastosowanie ekstrakcji do rozdzielania i wykrywania jonów jest szczególnie przydatne, gdy należy wykryć niewielkie ilości jonów wobec przeważających ilości innych jonów. Ekstrakcja barwnych połączeń metali może stanowić podstawę do spektrofotometrycznego oznaczania.

Rozwiązanie zadania B7:

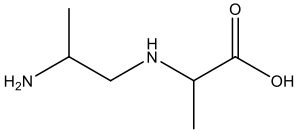
Metoda Sangera polega na (1) reakcji wyjściowego peptydu z 2,4-dinitrofluorobenzenem, a następnie na (2) poddaniu powstałego związku całkowitej hydrolizie. W wyniku tych reakcji N-końcowy aminokwas analogu **P** będzie przeprowadzony w 2,4-dinitrofenylową pochodną, o ogólnym wzorze:



Ponieważ 2,4-dinitrofenylopochodna Phe zawiera 15 atomów węgla, a Val 11, to zgodnie z informacją **2**. w treści zadania, N-końcowym aminokwasem badanego analogu była walina.
Informacja **3**. wskazuje, że C-końcowym aminokwasem była fenyloalanina, dlatego też związek **X** musi występować w środku cząsteczki. Wzór ogólny analogu **P** to: H-Val-X-Phe-OH
Związek **X** jest izosterem dipeptydu Ala-Ala, którego MW=160. Budowa alanylo-alaniny:



Porównując budowę dipeptydu (Ala-Ala) i związku **X** powstałego w cyklu reakcji podanej w zadaniu, można wywnioskować, że wiązanie peptydowe w dipeptydzie –CO-NH- zostało w związku **X** zastąpione wiązaniem $–CH_2-NH-$. Jeśli związek **X** jest izosterem Ala-Ala to R' i R" we wzorze związku **X** odpowiadają grupie metylowej CH_3, czyli łańcuchowi bocznemu alaniny.
Strukturę związku **X** można więc przedstawić następująco:



Zatem budowę analogu **P** opisuje wzór:

